

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026 – LẦN 2

(ĐỢT THI RIÊNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG 15/8/2026)

Môn thi: HÓA HỌC (MÃ ĐỀ 0344)

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho nguyên tử khối: H = 1; B = 11; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Si = 28; S = 32; Fe = 56. Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước; xt: xúc tác; p: áp suất.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không đúng đối với methylamine?

- A. Methylamine có công thức phân tử CH_5N .
- B. Methylamine là amine bậc ba.
- C. Methylamine phản ứng được với dung dịch HCl.
- D. Methylamine làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh.

Câu 2. Hai nguyên tố natri (sodium, Na) và kali (potassium, K) thuộc cùng nhóm IA và có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 19. Nguyên tử nguyên tố Na có tính kim loại yếu hơn nguyên tử nguyên tố K vì trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử...(1)...nhỏ nên lực hút của hạt nhân tới electron hóa trị...(2)..., làm tăng khả năng nhường electron. Nội dung phù hợp với chỗ trống (1), (2) lần lượt là

- A. (1) tăng, (2) giảm.
- B. (1) giảm, (2) giảm.
- C. (1) tăng, (2) tăng.
- D. (1) giảm, (2) tăng.

Câu 3. Trong phân tử chất hữu cơ, carbon có hóa trị IV. Các nguyên tử carbon không những liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn có thể liên kết với nhau tạo thành mạch carbon. Những nội dung này được nêu trong

- A. quy tắc Markovnikov.
- B. thuyết cấu tạo hóa học.
- C. quy tắc Zaitsev.
- D. thuyết acid-base của Brønsted-Lowry.

Câu 4. Khi hòa tan hoàn toàn copper(II) sulfate (CuSO_4) khan, màu trắng vào nước thì quan sát thấy

- A. kết tủa xuất hiện.
- B. dung dịch có màu xanh.
- C. bọt khí thoát ra.
- D. chất lỏng tách thành hai lớp.

Câu 5. Cho chất giặt rửa tổng hợp X có cấu tạo như hình. Ứng dụng làm chất giặt rửa của X dựa trên đặc điểm cấu tạo nào sau đây?



- A. Phân tử X có nhóm sulfate ($-\text{OSO}_3^-$) và gốc hydrocarbon mạch dài đều là phần kỵ nước.
- B. Phân tử X có nhóm sulfate ($-\text{OSO}_3^-$) và gốc hydrocarbon mạch dài đều là phần ưa nước.
- C. Phân tử X có phần kỵ nước là nhóm sulfate ($-\text{OSO}_3^-$) và phần ưa nước là gốc hydrocarbon mạch dài.
- D. Phân tử X có phần ưa nước là nhóm sulfate ($-\text{OSO}_3^-$) và phần kỵ nước là gốc hydrocarbon mạch dài.

Câu 6. Phức chất aqua của Fe^{3+} có dạng hình học bát diện. Công thức của phức chất này là

- A. $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$.
- B. $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$.
- C. $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$.
- D. $[\text{Fe}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$.

Câu 7. Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau. Phổ hồng ngoại của chất hữu cơ X có tín hiệu hấp thụ đặc trưng ở 1710 cm^{-1} . Chất X có thể là chất nào sau đây?

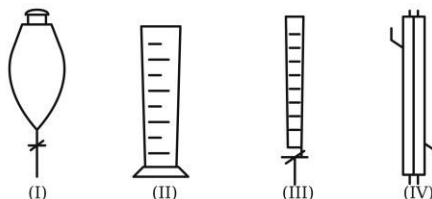
Liên kết	N–H	O–H	C=O
Số sóng (cm^{-1})	3300–3000	3500–3200	1750–1670

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. B. CH_3NHCH_3 . C. CH_3COCH_3 . D. CH_3OH .

Câu 8. Khi pin Galvani Zn–Cu hoạt động, quá trình nào sau đây xảy ra ở cathode?

- A. $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Zn}$. B. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}$.
C. $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$. D. $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}$.

Câu 9. Hình vẽ minh họa một số dụng cụ thủy tinh phổ biến trong phòng thí nghiệm: phễu chiết (I), ống đong (II), burette (III) và ống sinh hàn (IV). Dụng cụ nào có vai trò ngưng tụ chất ở dạng hơi thành dạng lỏng?



- A. Phễu chiết. B. Ống sinh hàn. C. Burette. D. Ống đong.

Câu 10. Quá trình oxi hóa–khử xảy ra tại các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li được gọi là

- A. sự điện phân. B. sự thủy phân. C. sự điện di. D. sự điện li.

Câu 11. Công thức cấu tạo thu gọn của 2-methylpropane là

- A. CH_3CH_3 . B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$. C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)_2$.

Câu 12. Khi nghiên cứu về phản ứng điều chế ethyl acetate từ ethanol 90° và acetic acid nguyên chất, một nhóm học sinh muốn khảo sát ảnh hưởng của lượng H_2SO_4 đặc đến hiệu suất điều chế ester. Để thực hiện điều này, nhóm học sinh cần xây dựng kế hoạch cho ba thí nghiệm điều chế, trong đó có liệt kê một số yếu tố sau: (1) Nhiệt độ khi thực hiện phản ứng; (2) Thể tích dung dịch H_2SO_4 98%; (3) Thể tích ethanol và acetic acid ban đầu; (4) Thời gian thực hiện phản ứng. Những yếu tố nào cần được thiết lập giống nhau ở cả ba thí nghiệm?

- A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D. (1), (3), (4).

Câu 13. Tên thông thường của chất có công thức cấu tạo $\text{CH}_3\text{--CH}(\text{NH}_2)\text{--COOH}$ là

- A. lysine. B. valine. C. glycine. D. alanine.

Câu 14. Ứng dụng nào sau đây là của sodium hydrogencarbonate (NaHCO_3)?

- A. Làm tăng độ xốp của bánh. B. Khắc các chi tiết lên thủy tinh.
C. Khử trùng nước bể bơi. D. Sản xuất sulfuric acid.

Câu 15. Dung dịch nào sau đây không phản ứng được với dung dịch potassium hydroxide (KOH)?

- A. HCl . B. NaNO_3 . C. HNO_3 . D. MgCl_2 .

Câu 16. Một môi trường pH ổn định là điều kiện quan trọng cho sự phát triển của nhiều loài cá. Các tác động hoặc cải tạo môi trường nuôi phải thực hiện thận trọng, tránh gây ra sự thay đổi pH đột ngột. Trong một hồ nuôi cá, người ta xác định được pH là 6,2 nên cần nâng pH của nước đến giá trị phù hợp với môi trường sống của cá (pH khoảng 6,5–8,0). Một giải pháp được thực hiện nhằm nâng pH của nước là cho chất bột X màu trắng và có nguồn gốc tự nhiên vào hồ. Sau một thời gian, pH dần được nâng đến giá trị phù hợp. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Chất X là CaCO_3 vì CaCO_3 phân hủy chậm trong nước tạo ra CaO, chất này phản ứng với acid nên làm tăng pH của nước.
- B. Chất X là CaCO_3 vì CaCO_3 phản ứng với acid trong nước nên làm tăng chậm pH của nước.
- C. Chất X là CaO vì CaO phản ứng với nước tạo thành Ca(OH)_2 , chất này hấp thụ khí O_2 trong nước hồ nên làm tăng pH.
- D. Chất X là CaO vì CaO phản ứng với nước và tỏa nhiệt mạnh làm các acid bay hơi, giúp tăng pH của nước.

Câu 17. Khi thảo luận về các chất khác có nguồn gốc tự nhiên có thể sử dụng để nâng pH của nước trong hồ cá, một học sinh đề xuất sử dụng dung dịch muối ăn (NaCl) loãng. Một số ý kiến đánh giá đề xuất này như sau:

- (1) Không sử dụng được vì ion Na^+ trong NaCl làm tăng tính cứng của nước;
- (2) Không sử dụng được vì các ion Na^+ , Cl^- không thủy phân nên hầu như không làm thay đổi pH của nước;
- (3) Sử dụng được vì dung dịch NaCl có pH = 7,0 nằm trong khoảng pH phù hợp với nước hồ cá;
- (4) Sử dụng được vì ion Cl^- trong NaCl thủy phân tạo ra ion OH^- và làm tăng pH.

Ý kiến đánh giá hợp lý là

- A. (3).
- B. (4).
- C. (2).
- D. (1).

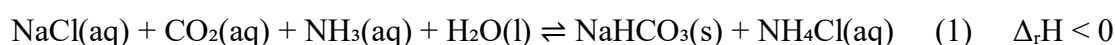
Câu 18. Lòng trắng trứng chuyển từ dạng lỏng sang dạng rắn khi đun nóng. Hiện tượng này là do quá trình nào sau đây?

- A. Đông tụ protein.
- B. Thủy phân protein.
- C. Trùng ngưng amino acid.
- D. Điện di amino acid.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Soda (Na_2CO_3) là hóa chất phổ biến trong đời sống. Lượng lớn soda được sản xuất trong công nghiệp theo phương pháp Solvay với hai giai đoạn quan trọng:

– Giai đoạn tạo NaHCO_3 : Hấp thụ carbon dioxide vào dung dịch chứa sodium chloride bão hòa và ammonia bão hòa. Phản ứng trong giai đoạn này được mô tả bằng phương trình tổng quát:

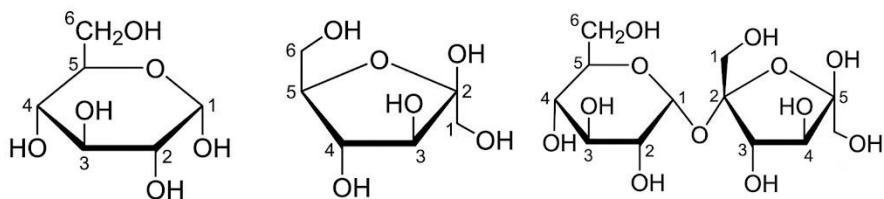


Sau khi tách NaHCO_3 , người ta cho CaO phản ứng với dung dịch NH_4Cl .

– Giai đoạn tạo Na_2CO_3 : Nhiệt phân NaHCO_3 để thu lấy Na_2CO_3 .

- a) Tên gọi của hợp chất Na_2CO_3 là sodium carbonate.
- b) Việc cho CaO phản ứng với dung dịch NH_4Cl nhằm mục đích làm giảm pH của dung dịch.
- c) NaHCO_3 được tách ra khỏi hệ phản ứng bằng phương pháp sắc kí cột.
- d) Do phản ứng (1) tỏa nhiệt nên khi hạ nhiệt độ hệ phản ứng, cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều nghịch.

Câu 2. Trong dung dịch, glucose và fructose đều tồn tại cả dạng mạch hở và mạch vòng. Quá trình chuyển từ mạch vòng sang mạch hở là do trong phân tử của hai chất này có nhóm –OH hemiacetal hoặc –OH hemiketal. Hình vẽ dưới đây mô tả cấu tạo của α -glucose, β -fructose và saccharose, trong đó các nhóm –OH được khoanh tròn là nhóm –OH hemiacetal của α -glucose và nhóm –OH hemiketal của β -fructose:



- Đơn vị α -glucose và đơn vị β -fructose trong saccharose liên kết với nhau qua liên kết α -1,4-glycoside.
- Do cả glucose và fructose đều không bị thủy phân nên chúng thuộc loại monosaccharide.
- Khác với glucose và fructose, saccharose không có dạng mở vòng vì trong phân tử saccharose không chứa nhóm –OH hemiacetal và –OH hemiketal.
- Dung dịch saccharose hòa tan được $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam là do trong phân tử có chứa nhiều nhóm –OH liên kề.

Câu 3. Hai hợp chất Fe(II) phổ biến trong phòng thí nghiệm là $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ và $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Khi tìm hiểu về hợp chất Fe(II), bạn Nam biết được các chất này dễ hút ẩm và Fe(II) bị oxi hóa bởi oxygen trong không khí thành Fe(III). Quan sát các hóa chất này khi để lâu trong phòng thí nghiệm, Nam nhận thấy có sự chảy rữa và chuyển sang màu nâu đỏ ở cả hai chất với mức độ khác nhau. Dựa vào hiểu biết của bản thân và hiện tượng quan sát được, Nam đề xuất giả thuyết: “Trong cùng thời gian bảo quản, phần trăm Fe(II) bị oxi hóa trong $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ lớn hơn trong $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ”. Để kiểm chứng giả thuyết này, Nam tiến hành cân, ghi lại khối lượng (m_0 gam) mỗi chất tinh khiết rồi cho vào hai lọ sạch, đặt là mẫu X (chứa $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) và mẫu Y (chứa $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$). Sau 1 tháng bảo quản trong cùng điều kiện, Nam thực hiện thí nghiệm lần lượt với mẫu X và mẫu Y theo các bước như sau:

Bước 1: Cân và xác định lại khối lượng mẫu trong lọ, thu được khối lượng m_1 gam. Hòa tan toàn bộ lượng mẫu và pha thành 100,0 mL dung dịch.

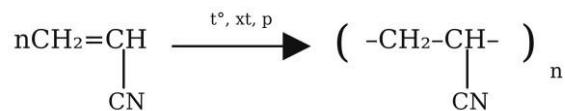
Bước 2: Lấy chính xác 10,00 mL dung dịch đã pha ở bước 1 vào bình tam giác, thêm khoảng 5 mL dung dịch H_2SO_4 3 M. Chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch KMnO_4 0,020 M đến khi dung dịch có màu hồng bền thì dừng, ghi lại thể tích dung dịch KMnO_4 đã dùng. Lập lại phép chuẩn độ thêm hai lần nữa. Lấy thể tích trung bình (V_{tb} , mL) của dung dịch KMnO_4 sau ba lần chuẩn độ. Các kết quả thí nghiệm đối với mẫu X, mẫu Y được ghi ở bảng bên.

Biết: Các mẫu X, Y chỉ bị oxi hóa bởi oxygen và hút ẩm trong quá trình bảo quản; phần trăm Fe(II) bị oxi hóa trong mỗi mẫu được xác định bằng tỉ số phần trăm giữa số mol Fe(III) trong dung dịch ở bước 1 so với số mol Fe(II) trong mẫu ban đầu; đối với mẫu X, phần trăm Fe(II) đã bị oxi hóa là $x\%$.

	Mẫu X	Mẫu Y
m_0 (gam)	3,136	2,780
m_1 (gam)	3,164	2,822
V_{tb} (mL)	7,04	8,32

- a) Tại thời điểm dung dịch có màu hồng bền ở bước 2, lượng Fe(II) trong bình tam giác đã phản ứng hết.
- b) Giá trị của x là 82,4 (kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả phép tính cuối cùng được làm tròn đến hàng phần mười).
- c) Ngoài việc xác định được khối lượng O_2 phản ứng, kết quả thí nghiệm còn giúp Nam tính được khối lượng H_2O đã hấp thụ vào mỗi mẫu sau 1 tháng bảo quản.
- d) Kết quả thu được của thí nghiệm đã bác bỏ giả thuyết của Nam.

Câu 4. Trùng hợp acrylonitrile thu được polymer X theo phương trình hóa học ở hình bên. Trong điều kiện thích hợp, trùng hợp vinyl chloride thu được polymer Y.



- a) Polymer X được ứng dụng làm tơ tổng hợp còn polymer Y được ứng dụng làm chất dẻo.
- b) Tên gọi của polymer X là polyacrylonitrile.
- c) Số liên kết π trong một mắt xích polymer X nhiều hơn trong một phân tử acrylonitrile.
- d) Tương tự acrylonitrile, vinyl chloride tham gia được phản ứng trùng hợp vì trong cấu tạo cùng có nhóm $\text{CH}_2=\text{CH}-$.

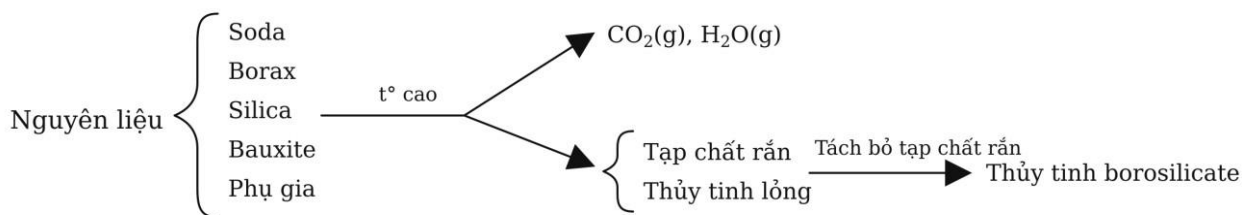
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử Zn^{2+}/Zn và Sn^{2+}/Sn lần lượt là $-0,762 \text{ V}$ và $-0,137 \text{ V}$. Tính sức điện động chuẩn (theo V) của pin tạo bởi hai cặp oxi hóa–khử đã cho (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 2. Cellulose nitrate là sản phẩm của phản ứng giữa cellulose với nitric acid đặc (xúc tác H_2SO_4 đặc) và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Tùy thuộc vào số gốc nitrate trung bình ($\bar{n}$) trên mỗi mắt xích cellulose mà cellulose nitrate có những ứng dụng khác nhau như: sản xuất sơn, mực in, màng phim, chất dẻo ($\bar{n} < 2,2$); sản xuất thuốc súng đen, thuốc phóng ($2,2 \leq \bar{n} \leq 2,5$); sản xuất thuốc nổ, thuốc súng không khói ($\bar{n} > 2,5$). Trong một loại cellulose nitrate được sử dụng làm thuốc nổ có phần trăm khối lượng nitrogen là 13,95%. Xác định giá trị $\bar{n}$ của loại cellulose nitrate này (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần trăm).

Câu 3. Cho các chất sau: (1) methyl propionate, (2) ethyl butyrate, (3) methyl acetate, (4) ethyl propionate. Biết rằng độ tan trong nước (ở 25°C) của các ester này giảm khi số nguyên tử carbon trong phân tử tăng. Sắp xếp các ester trong dãy trên theo chiều tăng dần độ tan trong nước thành bộ bốn số (ví dụ: 1234, 2341).

Câu 4. Một loại thủy tinh chịu nhiệt borosilicate được tổng hợp từ các nguyên liệu đã tinh chế gồm: soda (chứa 98% Na_2CO_3), borax (chứa 99% $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$), silica (chứa 99% SiO_2), bauxite (chứa 98% $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) và một số phụ gia khác (không chứa các nguyên tố Na, B, Si, Al). Biết các giá trị phần trăm trong nguyên liệu đều là phần trăm khối lượng; các tạp chất không tham gia quá trình tạo thủy tinh. Quá trình sản xuất được mô tả theo sơ đồ đơn giản sau.



Thành phần hóa học quy về các oxide của thủy tinh được cho trong bảng sau:

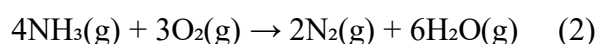
Thành phần	SiO_2	Na_2O	B_2O_3	Al_2O_3	Phụ gia
Phần trăm khối lượng	79%	8%	10%	2%	1%

Tính khối lượng soda (theo kg) cần sử dụng để sản xuất 1 tấn thủy tinh borosilicate (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho các chất sau: (1) ethylene, (2) ethanol, (3) ethyl chloride, (4) acetaldehyde, (5) benzene, (6) acetic acid. Liệt kê theo trình tự từ nhỏ đến lớn các số ứng với các chất là dẫn xuất hydrocarbon (ví dụ: 56, 124, 3456).

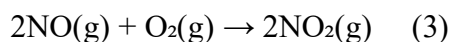
Câu 6. Một nhà máy sản xuất nitric acid (HNO_3) theo quy trình Ostwald như sau:

Giai đoạn 1: Hỗn hợp khí ammonia và không khí với tỉ số mol là $a = n_{\text{không khí}}/n_{\text{NH}_3}$ được dẫn vào tháp phản ứng chứa xúc tác Rh–Pt, ở 850°C . Khi đó NH_3 bị oxi hóa hoàn toàn theo các phương trình hóa học:



Trong đó phần trăm NH_3 bị oxi hóa thành NO theo phản ứng (1) là 95%.

Giai đoạn 2: Hỗn hợp khí thu được sau giai đoạn 1 được đưa về 50°C , sau đó tiếp tục oxi hóa hoàn toàn NO thành NO_2 theo phương trình hóa học:



Sau giai đoạn 2, nước được ngưng tụ hết và tách ra khỏi hệ thống, oxygen còn lại trong hỗn hợp khí chiếm 2,4% về số mol. Coi giai đoạn 2 chỉ xảy ra phản ứng (3) và các khí hòa tan trong nước không đáng kể.

Giai đoạn 3: Dẫn hỗn hợp khí sau giai đoạn 2 và bổ sung không khí vào tháp hấp thụ, sau đó phun nước ngược chiều để chuyển hóa hết NO_2 thành HNO_3 .

Biết: Không khí gồm 21% O_2 và 79% N_2 theo số mol. Xác định giá trị của a (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần trăm).